TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC
Semestre 2026-2

Tarea 3: Análisis del rendimiento de SIGA durante la inscripción de asignaturas

- **Modalidad:** individual o en parejas.
- **Publicación:** sábado 07 de noviembre de 2026.
- **Entrega:** jueves 26 de noviembre de 2026, 23:59 horas de Chile.
- **Puntaje total:** 100 puntos.

Contexto

SIGA es la plataforma académica de la USM, utilizada para múltiples tipos de solicitudes, incluyendo la inscripción de asignaturas. En esta tarea se estudiará un aumento hipotético de solicitudes al sistema durante el período de inscripción.[1]

El modelo tiene un servidor y una fila FCFS, que atiende en orden de llegada. Las llegadas siguen un proceso de Poisson, y la tasa media de llegadas de cada escenario se indica en la Tabla 1. Los tiempos de servicio son independientes, exponenciales, con tasa media de 10 solicitudes/s, e independientes de las llegadas.

La capacidad del sistema es de 20 solicitudes, incluida la que está en servicio.

Se comparan dos modelos: M/M/1, sin límite de capacidad, y M/M/1/K, con la capacidad indicada. Cada sección indica cuál usar.

Tabla 1: Escenarios de carga del análisis.

Escenario	Descripción	Tasa media de llegadas (solicitudes/s)
A	Operación habitual	6.0
B	Inicio de inscripción	8.0
C	Alta congestión	9.5
D	Sobrecarga durante inscripción	10.5

[1] Los parámetros no son mediciones de SIGA ni describen su funcionamiento real.

1. Modelo M/M/1 con capacidad infinita (21 pts.)

1.1 Métricas teóricas (10 pts.)

Utilizando un modelo M/M/1, obtenga la utilización ρ, el número medio de solicitudes en el sistema L, el número medio en fila L_q, el tiempo medio en el sistema W y el tiempo medio de espera W_q para los escenarios A, B, C y D.

Muestre las expresiones utilizadas y desarrolle un cálculo representativo. Organice los resultados de los cuatro escenarios en una tabla. Exprese L y L_q en solicitudes, W y W_q en segundos, y ρ como cantidad adimensional. Verifique la ley de Little en los escenarios en los que calculó las métricas.

1.2 Estabilidad y límites del modelo (11 pts.)

Determine qué escenarios cumplen la condición de estabilidad de M/M/1. Para cada escenario que no cumpla la condición, explique por qué no existe una distribución estacionaria normalizable. Relacione el crecimiento de L, L_q, W y W_q cuando ρ se aproxima a 1, y explique qué significa ese comportamiento para el sistema de inscripción.

2. Modelo M/M/1/K con capacidad finita (25 pts.)

2.1 Distribución estacionaria y bloqueo (12 pts.)

Para los escenarios A, B, C y D, calcule la probabilidad de que el sistema esté vacío π_0, la probabilidad de bloqueo P_B, la tasa media de solicitudes admitidas λ_e y la fracción de tiempo con el servidor ocupado $1 - \pi_0$. Muestre el desarrollo completo de cada cálculo, incluida la normalización de la distribución. Compare la fracción de tiempo ocupado $1-\pi_0$ con la carga ofrecida ρ en cada escenario, y explique las diferencias.

2.2 Métricas de solicitudes admitidas y comparación con M/M/1 (13 pts.)

Para los escenarios A, B, C y D, calcule el número medio de solicitudes en el sistema L, el número medio en la fila L_q, el tiempo medio en el sistema de las solicitudes admitidas W y el tiempo medio de espera de las solicitudes admitidas W_q. Verifique la ley de Little para las solicitudes admitidas.

Compare las métricas de A, B, C y D con los resultados de la sección 1.1. Explique cómo cambian la fila, la probabilidad de bloqueo y los tiempos de espera a medida que aumenta la carga, e interprete el efecto del bloqueo sobre las métricas de las solicitudes admitidas en los cuatro escenarios.

3. Simulación con capacidad finita (34 pts.)

Complete el Jupyter Notebook `tarea3_notebook.ipynb`. Las celdas marcadas con `TODO` deben completarse. Ejecute las celdas en orden y conserve visibles los resultados. Los registros de llegadas y duraciones de servicio están en la carpeta `datos`. Use NumPy y Matplotlib para la simulación. No use SimPy ni otra biblioteca de simulación de eventos discretos.

3.1 Admisión y fila FCFS con capacidad (10 pts.)

Implemente la decisión de admisión: una solicitud se admite solo si el sistema no está lleno en el instante de su llegada. Las solicitudes admitidas se atienden en orden FCFS en un único servidor. Las solicitudes rechazadas no reciben servicio.

3.2 Métricas experimentales y reproducibilidad (14 pts.)

Complete las métricas de la sección Métricas experimentales del notebook, con las definiciones y la ventana de observación indicadas allí. Compare cada métrica observada con la teórica de M/M/1 y de M/M/1/K en los cuatro escenarios. Si una métrica teórica no es válida en algún escenario, indíquelo y compare la simulación con lo que sí se puede calcular. Contraste también los valores teóricos del notebook con sus cálculos de las secciones 1 y 2. Explique las diferencias considerando la variabilidad del registro de llegadas y la duración finita de la simulación. Con la animación de la fila en cada escenario, describa cómo se forma la fila al comenzar la simulación y explique por qué las métricas observadas se calculan después del calentamiento.

3.3 Experimento de sobrecarga y recuperación (10 pts.)

El notebook simula dos etapas de igual duración, con la misma fila y la misma capacidad. La fila no se reinicia en el cambio de tasa. En la primera etapa, la tasa media de llegadas es la del escenario D de la Tabla 1. En la segunda, es la del escenario A.

Ejecute el experimento en la sección Experimento de sobrecarga y recuperación del notebook. Compare $N(t)$ en la etapa de sobrecarga con $N(t)$ en la etapa de recuperación, y explique qué ocurre con $N(t)$ después del cambio de tasa y por qué. Contraste lo observado con los resultados teóricos de las secciones anteriores que correspondan.

Video de análisis (10 pts.)

Entregue un video individual o por pareja de **máximo 3 minutos**.

Al inicio del video:

- Cada integrante se identifica con su nombre.

- Si el trabajo es en pareja, ambos integrantes participan y se identifica quién habla en cada momento.

Explique un resumen de lo desarrollado en su informe, incluyendo los siguientes puntos:

1. Los supuestos de M/M/1 y de M/M/1/K, y cómo cambian sus resultados entre escenarios.
2. La comparación entre las métricas teóricas y simuladas, y el efecto de la utilización sobre las esperas.
3. La acumulación durante la sobrecarga y el comportamiento de la fila durante la recuperación.

Centre el video en explicar los resultados, no en repetir los cálculos.

Formato y entrega

Prepare el informe en **formato IEEE de dos columnas**. Puede usar:

- plantilla IEEE en LaTeX, recomendado.
- documento Word con formato IEEE equivalente.

Incluya en el informe, en este orden:

- Resumen (*abstract*).
- Desarrollo organizado según las secciones del enunciado. Cada resultado debe acompañarse de su análisis e interpretación, que complementa lo pedido en esa sección.
- Breve conclusión.

En la primera página, bajo el título, indique el nombre completo y el rol USM de cada integrante.

El informe debe cumplir estos requisitos:

- Máximo **4 páginas**, incluyendo texto, figuras y tablas.
- Entrega en formato PDF. El contenido que supere las 4 páginas no se evaluará.

Plantillas disponibles en línea:

- IEEE Author Center: herramientas y plantillas para conferencias (Word y LaTeX).

Entregue estos archivos:

- Informe en formato IEEE, con desarrollo matemático, resultados, explicaciones e identificación de integrantes.
- Jupyter notebook `tarea3_notebook.ipynb`, completado según las indicaciones del enunciado y del propio Jupyter notebook. Debe estar ejecutado y tener completos los nombres de los integrantes.
- Video individual o por pareja de máximo 3 minutos.

El informe y el notebook deben entregarse dentro de un único archivo comprimido, incluyendo la carpeta `datos`, porque el notebook lee sus registros desde ahí y no puede ejecutarse sin ella. El video se entrega por separado.

Si el trabajo es en pareja, entregue un solo informe, Jupyter notebook y video.

Rúbrica

Sección	Puntaje
1.1 Métricas teóricas de M/M/1	10
1.2 Estabilidad y límites de M/M/1	11
2.1 Distribución estacionaria, bloqueo y tasa admitida en M/M/1/K	12
2.2 Métricas admitidas y comparación con M/M/1	13
3.1 Admisión y fila FCFS con capacidad	10
3.2 Métricas experimentales y reproducibilidad	14
3.3 Experimento de sobrecarga y recuperación	10
Uso del Jupyter notebook	10
Video de análisis	10
Total	**100**

Se evaluarán el desarrollo matemático, la implementación correcta del simulador, el uso de unidades, la reproducibilidad, el uso del Jupyter notebook y la interpretación de los resultados.